Задача 3. Максимальная сумма подмассива с длиной, кратной k

Условие. Дан массив целых чисел nums и целое число k. Требуется найти максимальную сумму подмассива массива nums среди всех непустых подмассивов, длина которых делится на k.

Пример 1.

$$\texttt{nums} = [1, 2], \quad k = 1$$

Ответ 1.

$$3$$

Пример 2.

$$\texttt{nums} = [-1, -2, -3, -4, -5], \quad k = 4$$

Ответ 2.

$$-10$$

min_ps

$k \neq 1.$ $\quad k = 3$

$i = 1.$

$j = 2$

i j

$k = 1$ $\quad 1 \quad 1+k \quad 1+2k$

$\text{Sum}[i \ldots j] = ps[j] - ps[i-1]$

$i-1 = 0$

min.

$i = 1$

$j = 3$

$i - j \equiv 0 \mod k$

1 2 3

0 1 3 6

0

min / max

Задача 1. Минимальная стоимость объединения файлов

Условие. Дан набор чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$, каждое число обозначает размер файла. Разрешается выполнять операцию объединения двух файлов, при которой:

- размер нового файла равен сумме размеров объединяемых файлов;
- стоимость операции равна сумме размеров объединяемых файлов.

Требуется объединить все файлы в один так, чтобы суммарная стоимость всех операций была минимальной.

1 2 5 3 5 1 2 5

3+8 7+8

min + min

O(log)